

FLOWCHART e DOCUMENTAZIONE AMQP



Descrizione dei Passaggi

1. **Sensore genera messaggi:** Il sensore crea i dati da inviare.
2. **Connessione disponibile?** Verifica se è presente una connessione al cloud per inviare i messaggi.
 - **Si:** I messaggi vengono inviati direttamente al server AMQP.
 - **No:** I messaggi vengono memorizzati nel buffer (Redis o AMQP a seconda della complessità).
3. **Scrittura nel Buffer:** Se la connessione non è disponibile, i messaggi vengono temporaneamente memorizzati.
 - **Redis:** Memorizzazione semplice e rapida per piccoli dati.
 - **AMQP:** Memorizzazione complessa con funzionalità avanzate.

4. **Connessione ripristinata?** Controllo se la connessione al cloud è stata ripristinata.
 - **Sì:** I messaggi nel buffer vengono rinviati al server AMQP.
 - **No:** I messaggi rimangono nel buffer in attesa di connessione.
 5. **Rinvio dei Messaggi dal Buffer al Cloud:** Una volta ripristinata la connessione, i messaggi nel buffer vengono inviati al broker AMQP.
 6. **Broker AMQP (RabbitMQ):** Ricezione dei messaggi dal client, instradamento tramite parametri di routing e conservazione nelle code configurate.
 7. **Consumer:** I messaggi vengono prelevati dalle code dal client consumer per l'elaborazione.
 8. **Fine:** Il processo si conclude con il consumo dei messaggi.
-

Spiegazioni Aggiuntive

- **Buffer:** Serve come area di stoccaggio temporanea dei messaggi quando non è disponibile una connessione al cloud.
 - **Redis vs AMQP:**
 - **Redis** è adatto per una memorizzazione semplice e veloce, ideale per piccole quantità di dati temporanei.
 - **AMQP** è più complesso, con funzioni avanzate per la persistenza, la scalabilità e la gestione dei flussi di lavoro.
 - **Instradamento e Consumer:** Il broker AMQP instrada i messaggi alle code in base ai parametri di routing, mentre i consumer li prelevano per l'elaborazione.
-

Possibili Miglioramenti

- **Error Handling:** Aggiungere blocchi per gestire errori come la perdita di messaggi o problemi di connessione.
- **Monitoraggio:** Integrare un sistema di monitoraggio per ottimizzare le prestazioni e individuare colli di bottiglia.
- **Sicurezza:** Assicurarsi che i dati siano protetti sia durante il transito che a riposo.